

기획안

프로젝트 명	전력 사용량 기반 제조업 생산지수 예측 및 시각화 서비스
팀명	2조

2025. 06. 30.

담당자	PM	팀원		
	박승주	신지웅	이하연	정진혁

목 차

1. 프로젝트 개요
 - 프로젝트 명칭 및 배경
 - 추진 목적 및 필요성
 - 기대 효과
2. 문제 정의 및 기회 요인
 - 현행 시스템/서비스의 한계
 - 시장 및 정책 환경 분석
 - 새로운 기회 요인
3. 데이터 구성 및 수집
 - 주요 타겟 및 입력 변수 정의
 - 외부 데이터 출처 및 특성
 - 데이터 정제 기준 및 병합 방식
 - 병합 데이터셋 구조 요약
4. 예측 모델링 전략
 - 예측 목표 및 타겟 변수 정의
 - 사용 모델 개요 (XGBoost 중심)
 - 비교 모델 (CatBoost, LightGBM 등)
 - 모델 선택 이유 및 성능 비교 결과
5. 데이터 처리 및 학습 플로우
 - 전체 데이터 처리 흐름도
 - Feature Engineering 전략
 - 예측 모델 학습 및 평가 방식
 - 사용 지표: RMSE, MAE, MAPE
6. 서비스 화면 및 시각화 구성
 - 정보 구조도 (IA)
 - 웹 UI/UX 화면 구성 설명
 - 홈 / 지역 분석 / 상세 예측 / 즐겨찾기 등

- 반응형 및 접근성 고려사항

7. 인사이트 도출 방식

- 자연어 인사이트 메시지 설계
- 사용자별(페르소나) 기대 인사이트 vs 실제 제공 인사이트
- 급등락 탐지, 지역별 격차 분석, 해석 가능한 예측 지표

8. 기술 아키텍처 및 운영 환경

- 시스템 구성도 (Frontend, Backend, DB 구조)
- 기술 스택 요약: Flask, React, Docker, GitHub
- CI/CD 계획 및 배포 전략

9. 가이드 문서 및 운영 계획

- Docker 환경 구성 가이드
- 병합 데이터셋 사용 매뉴얼
- 서버 운영 계획 (환경 변수, 실행 명령어, 주의 사항 등)

10. 개발 일정 및 역할 분장

- 전체 개발 일정표
- 병합 데이터셋 사용 매뉴얼
- 서버 운영 계획 (환경 변수, 실행 명령어, 주의 사항 등)

11. 기대 효과 및 활용 방안

- 정책적/공공적 활용 가능성
- 산업계 및 기업 내 활용 시나리오
- 향후 확장성 (API, 외부 연계 등)

12. 참고 문헌 및 출처

- 통계/공공 데이터 출처
- 참고 논문 및 기사
- 기존 벤치마킹 사례

1. 서론

1. 프로젝트 개요

◆ 프로젝트 명칭 및 배경 - 전력 사용량 기반 제조업 생산지수 예측

제조업 생산지수는 특정 시점 대비 현재 제조업의 생산 수준을 수치화한 대표적인 경기 선행지표로, 국가 경제의 흐름과 산업 경기의 활황 또는 침체를 진단하는 데 활용됩니다. 이 지표는 정책 입안자, 기업 경영진, 투자 분석가 등 다양한 이해관계자들에게 중요한 의사결정 근거로 작용하고 있습니다.

그러나 현행 통계청 등의 발표는 1~2개월의 시차가 존재하며, 업종별·지역별 세부지표는 활용이 어렵다는 한계가 있습니다. 특히 산업 구조가 빠르게 변화하고 있는 현 시점에서는, 보다 빠르고 정밀한 예측 시스템의 필요성이 대두되고 있습니다.

제조업 생산지수란?

제조업 생산지수는 기준 연도(보통 2015년 = 100)를 기준으로, 현재 제조업 생산량 수준을 나타내는 지표입니다. 매월 통계청에서 발표하며, 자동차·전자·기계·화학 등 주요 업종의 생산 흐름을 통해 산업 전반의 경기 상황을 간접적으로 파악할 수 있습니다.

전력 사용량과의 관계

제조업은 전력 소비가 많은 산업군으로, 산업용 전력 사용량과 생산지수 간에는 높은 상관관계($R=0.85\sim0.9$)가 존재함이 다수의 연구를 통해 검증되었습니다. 이는 전력 데이터를 기반으로 한 제조업 생산지수 예측의 타당성을 뒷받침합니다.

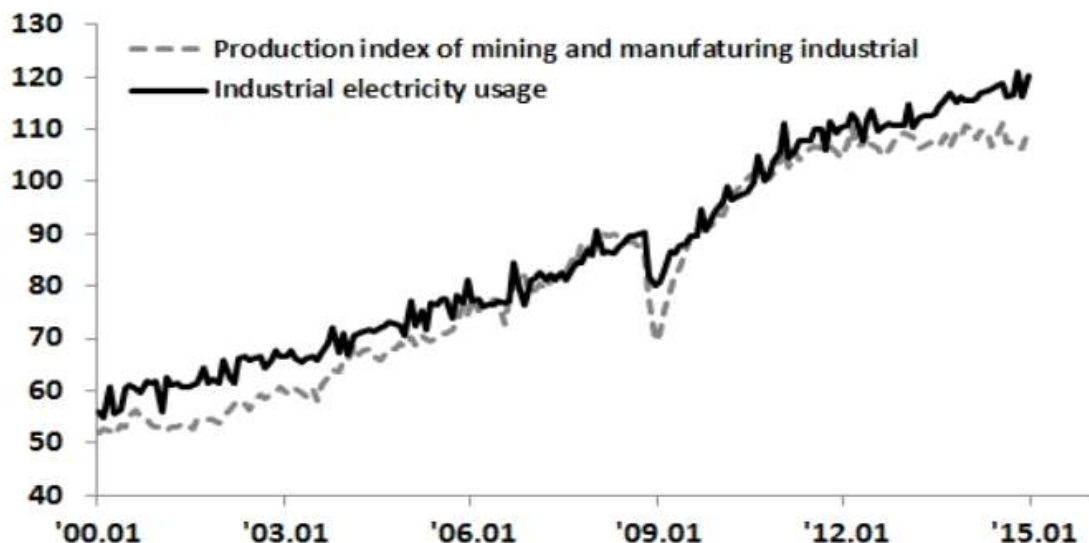
따라서 본 프로젝트는 전력 사용량을 핵심 선행 지표로 활용하고, 기후·가동률·수출 등 보조 변수들을 결합하여 지역 및 산업 수준의 생산 흐름을 예측하는 인공지능 기반 서비스를 개발하고자 합니다.

◆ 추진 목적 및 필요성

본 프로젝트는 산업용 전력 사용량 데이터를 기반으로 제조업 생산지수를 예측하고, 예측 결과를 직관적이고 해석 가능한 형태로 가공하여 웹 서비스를 통해 제공하는 것을 목표로 합니다.

이러한 시도는 다음의 관점에서 중요한 의미를 가집니다

- **선행지표 확장:** 전력 사용량은 제조업 가동과 높은 상관관계를 가지며, 선제적 생산 변화 예측에 활용할 수 있는 주요 변수입니다.
- **데이터 기반 의사결정:** 제조업체 경영자, 투자기관, 정책기관이 실시간 경제 흐름을 판단하고 대응하는 데 유용한 예측 지표 제공
- **공공데이터의 활용성 확대:** 한전, 기상청, 통계청 등 여러 기관의 데이터를 통합 분석해 실제 활용 가능한 서비스로 가공
- **참고:** 국내 논문 및 해외 보고서에 따르면, 광공업 생산지수와 산업용 전력 판매량 간 상관관계수는 0.85~0.9에 달하며, 미국 GDP와 전력소비량 간 상관관계도 90% 이상으로 보고된 바 있습니다.



[Figure 3] Production index of mining and manufacturing industrial, Industrial electricity usage (monthly trend)

◆ 기대 효과

- **정부/정책 결정 지원:** 제조업 경기 흐름을 선제적으로 예측하여 정부 및 공공기관의 정책 결정(예: 산업 지원 정책, 지역 경제 활성화 방안)에 필요한 실질적이고 시의성 있는 참고 자료를 제공합니다.
- **기업 경영 및 투자 의사결정 효율화:** 제조업체 관리자 및 투자자들이 예측된 생산 지수를 바탕으로 생산 계획 수립, 설비 투자 결정, 원자재 조달, 인력 운영 등 핵심 경영 의사결정의 정확성과 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다.
- **산업 생태계의 선제적 대응력 강화:** 전력 사용량 기반의 경기 흐름 감지를 통해 제조업 전반의 이상 징후를 조기에 탐지하고, 이에 대한 선제적 대응을 가능하게 하

여 산업 생태계의 리스크 관리 역량을 강화합니다.

- **데이터 기반 경제 분석 확산:** 공공 데이터와 시계열 예측, 그리고 경제적 해석을 결합한 새로운 분석 모델을 제시함으로써, 데이터 기반의 경제 분석 및 활용 사례를 확대하고 관련 분야 연구에 기여합니다.

2. 문제 정의 및 기회 요인

◆ 현행 시스템/서비스의 한계

- **정보 갭신의 지연 및 선제적 파악의 어려움:** 통계청에서 발표하는 제조업 생산지수는 월 단위이며 평균 2~4주의 시차를 두고 공표됩니다. 이는 기업 및 정책 당국의 실시간 의사결정 및 선제적 대응에 제약으로 작용합니다.
- **세부 정보 부족 및 전문가 해석 의존도:** 생산지표는 주로 전국 또는 광역 단위로 집계되어, 지역 기반 중소 제조업체나 특정 지역/업종 분석에는 한계가 있습니다. 또한, 제공되는 단순 수치 정보는 해석에 전문성을 요구하여, 일반 사용자나 정책 담당자가 직관적인 비즈니스 인사이트나 경제적 맥락을 파악하기 어렵습니다.
- **시각화 및 예측 기능 부족:** 대부분의 기존 서비스나 통계는 단순 지표 제공에 그쳐, 효과적인 시각화 및 예측 기능, 그리고 인사이트 도출을 위한 시스템이 부족합니다.

◆ 시장 및 정책 환경 분석

- **데이터 기반 의사결정 요구 증대:** 빠르게 변화하는 경제 환경 속에서 기업 및 정부는 정확하고 신속한 데이터 기반의 의사결정 솔루션을 더욱 필요로 하고 있습니다. 특히 경기 불확실성 및 글로벌 공급망 재편에 따라 산업별 예측 정보의 중요성이 커지고 있습니다.
- **공공 데이터 개방 확대 및 정책 수요 증가:** 한국전력공사의 전력 사용량 데이터 및 통계청 KOSIS 등 다양한 공공 데이터의 개방이 확대되어, 이를 활용한 새로운 분석 및 서비스 개발의 가능성이 높아지고 있습니다. 또한, 지역균형발전, 스마트팩토리 보급, 산업 디지털 전환 등의 국가 정책에 따라 지역 산업의 미시 분석 및 선제적 대응 요구가 증가하고 있습니다.
- **에너지 효율 및 지속 가능성 관심 증대:** 전력 사용량은 에너지 효율성 및 산업 활동의 지속 가능성과 직결되는 지표로, 탄소중립 및 에너지 전략 변화에 따라 전력 사용 패턴 분석 및 에너지/설비 운영 효율성 분석 수요가 증가하고 있습니다.

◆ 새로운 기회 요인

- **전력 데이터의 선행성 및 실시간성:** 산업용 전력 사용량은 제조업 공장 가동과 직결되어, 실시간에 가까운 데이터를 기반으로 제조업 생산 활동을 간접적으로 파악할 수 있어 기존 공식 통계의 시차 문제를 해결할 수 있는 큰 잠재력을 가집니다.
- **AI 기반 예측 모델의 고도화:** XGBoost, CatBoost 등 고성능 머신러닝 및 시계열 예측 모델(Prophet, LSTM 등)의 발전으로, 복잡한 전력 사용량 패턴을 분석하여 제조업 생산지수를 높은 정확도로 예측할 수 있는 기술적 기반이 마련되었습니다.
- **인사이트 중심의 가치 제공 및 웹 기반 플랫폼 수요 증가:** 단순한 예측 수치를 넘어, 예측 결과에 대한 경제적 해석과 맥락을 담은 인사이트 메시지를 제공함으로써 사용자 중심의 차별화된 가치 제안이 가능하며, 데이터 시각화와 자연어 기반 인사이트를 통해 일반 사용자도 산업 데이터를 쉽게 활용할 수 있는 웹 기반 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- **개방형 데이터 확산:** 공공 데이터 개방 및 API 기반 데이터 수집 환경 개선은 다양한 외부 지표와의 융합을 용이하게 합니다.

3. 데이터 구성 및 수집

◆ 주요 타겟 및 입력 변수 정의

• 타겟 변수(Target):

- 제조업 생산지수 (prod_index)
- 통계청이 발표하는 월별 산업 생산지표로, 본 프로젝트의 예측 대상

• 주요 입력 변수(Main Features)

변수명	설명	출처
power_kwh	산업용 전력 사용량 (MWh)	한국전력
export_amount	지역별 수출금액 (백만 달러)	관세청
util_rate	설비 가동률 (%)	통계청
temp_avg	지역별 월평균 기온 (°C)	기상청
precipitation	월 강수량 (mm)	기상청

◆ 외부 데이터 출처 및 특성

데이터 명칭	수집 주기	제공 기관	특이사항
산업용 전력 데이터	월간	한국전력공사	일부 지역 누락, 단위 통일 필요
지역별 수출입 통계	월간	관세청	일부 산업 코드 기준 불일치 가능성
기상 통계 (기온/강수)	월간	기상청	전국 지역 단위로 제공
설비 가동률	월간	통계청	시도 단위로 제공, 일부 누락 있음
제조업 생산지수	월간	통계청	타겟 변수, 예측 지표

◆ 데이터 정제 기준 및 병합 방식

• 정제 기준

- 결측값 보간: 평균값 또는 이전 달 값 보간
- 이상치 제거: 3시그마 또는 IQR 기준 이상값 제거
- 단위 변환: 일관된 단위 통일 (ex. kWh → MWh)

• 병합 기준

- 기준 키: month, region, industry (선택적)
- 병합 방식: left join (생산지수 기준으로 다른 지표 병합)
- 처리 순서: 정제 → 정렬 → 병합 → 최종 저장

• 병합 데이터셋 구조 요약

• 병합 기준최종 병합 데이터 예시 구조

month	region	power_kwh	temp_avg	precipitation	export_amount	util_rate	prod_index
2024-01	경기도	305000	-1.2	23.4	18500	77.4	101.2

4. 예측 모델링 전략

• 예측 목표 및 타겟 변수 정의

본 프로젝트의 핵심 목표는 산업용 전력 사용량 및 보조 데이터를 활용하여 **다음 달 제조업 생산지수**를 예측하는 것입니다. 예측 결과는 지역별 경기 흐름 판단, 업종별 전략 수립, 정책 모니터링 등 다양한 목적으로 활용될 수 있습니다.

- **예측 대상 변수:** 제조업 생산지수 (prod_index)
- **타겟 변수:** 제조업 생산지수 (M

◆ 사용 모델 개요 (XGBoost 중심)

예측 모델은 설명력과 실용성이 뛰어난 결정 트리 기반 알고리즘 중심으로 구성할 예정입니다. XGBoost는 비시계열 정형 데이터에 강하며, 결측값 및 범주형 변수 처리 기능이 내장되어 있어 산업 데이터를 다루는 데 적합합니다.

항목	내용
모델	XGBoost
구조	부스팅 기반 회귀 모델
특징	해석 가능성, 예측 안정성, 실무 적용에 적합
처리 방식	lag feature를 활용해 시계열 흐름 반영 예정

◆ 비교 모델 계획 (CatBoost, LightGBM 등)

프로젝트 초기에는 XGBoost를 기본으로 사용하고, 유사 계열 알고리즘들과 성능을 비교할 계획입니다. 이는 모델 성능을 객관적으로 검토하고, 특정 조건에 유리한 대안을 검토하기 위함입니다

모델명	특성 요약
CatBoost	범주형 처리에 최적화
LightGBM	대규모 데이터에서 빠른 학습 가능
AutoML (H2O, PyCaret 등)	자동 파라미터 탐색 및 앙상블 추천 기능

◆ 모델 선정 기준

최종 모델은 다음의 기준을 종합적으로 고려하여 선정할 예정입니다.

- 예측 정확도 (MAE, RMSE 등)
- 학습 속도 및 안정성
- 변수 해석 가능성 (Feature importance 등)
- 확장성 및 서비스 구현 적합성

이를 통해 단순 예측을 넘어, 사용자에게 의미 있는 해석과 활용 가능성이 높은 시스템을 구현할 계획입니다.

◆ 주요 전처리 내용

단계	처리 항목	설명
결측치 처리	power_kwh, export_amount 등	평균 보간, 지역/월 기준 채움 등
라벨 인코딩	지역명, 업종명 등	XGBoost 모델용 범주형 인코딩
정규화	온도, 수출 등	변수 단위 차이를 보정하기 위한 정규화 처리
Lag 생성	전력, 기온 등	생산지수의 시계열 흐름 반영

• Feature Engineering 계획

- Lag Feature: 1~3개월 전 데이터 생성하여 흐름 반영
- Rolling 평균: 계절성 반영을 위한 3개월 이동평균
- 상대 지표 생성: 수출 대비 전력 사용량 등 비율형 파생 변수

• 병합 데이터셋 구성 요약

컬럼명	설명
month	기준 월 (예: 2024-06)
region	지역명 (예: 서울, 경기 등)
power_kwh	산업용 전력 사용량
temp_avg	평균 기온
precipitation	강수량
export_amount	수출액
util_rate	설비 가동률
prod_index	제조업 생산지수 (예측 타겟)

5. 데이터 처리 및 학습 플로우

전체 데이터 처리 흐름도

1. 데이터 수집: 제조업 생산지수, 산업용 전력 사용량, 기온 등 원천 데이터 수집
2. 데이터 적재 (MySQL DB): 수집된 CSV 데이터를 MySQL에 적재
3. 데이터 정제 및 통합: 결측치/이상치 처리 및 날짜, 지역 기준 데이터 병합
4. Feature Engineering: 예측에 필요한 새로운 특징 생성
5. 데이터 분할: 시계열 특성을 고려하여 학습/검증/테스트 세트로 분할
6. 모델 학습: XGBoost 등 예측 모델 훈련
7. 모델 평가 및 최적화: 검증 데이터로 성능 평가 및 하이퍼파라미터 튜닝
8. 최종 예측: 테스트 데이터로 최종 성능 검증
9. 인사이트 도출 및 시각화: 예측 결과 기반 인사이트 및 대시보드 생성

• Feature Engineering 전략

- 시간 기반: 월, 분기, 요일, 이동 평균, 전년 동월 대비 증감률, 시차 변수 등 생성
- 외부 요인 결합: 기온/강수량, 수출입 지표, 설비 가동률 등 보조 데이터 통합
- 불규칙성 특징: 전력 사용량 변동성 지표 생성 (이상 징후 탐지 활용)

• 예측 모델 학습 및 평가 방식

- 데이터 분할: 시계열 교차 검증 (Walk-Forward Validation) 방식 고려
- 하이퍼파라미터 튜닝: 자동화된 라이브러리(Optuna 등) 활용
- 앙상블 기법: 개별 모델 예측 결과 결합 시도
- 모델 저장: 학습된 최종 모델 저장

• 사용 지표: RMSE, MAE, MAPE

- **RMSE**: 예측 오차의 크기 (이상치에 민감)
- **MAE**: 예측 오차의 평균 절대값 (직관적)
- **MAPE**: 예측 오차의 평균 백분율 (상대적 크기)

6. 서비스 화면 및 시각화 구성

• 정보 구조(IA: Information Architecture)

본 서비스는 사용자가 생산지수 예측 정보를 직관적으로 탐색하고 활용할 수 있도록, 대시보드 중심의 웹 기반 인터페이스를 설계할 예정입니다.

메인 화면에서는 요약 지표와 인사이트를 빠르게 확인할 수 있고, 상세 분석 화면에서는 지역/업종별 추이 및 해석 정보를 탐색할 수 있도록 구성합니다.

• 주요 화면 및 기능 구성

화면 구분	주요 기능
홈 (/home)	최신 생산지수 및 예측 요약, 인사이트 메시지 카드 표시
지역 분석 (/region)	지역별 생산지수, 전력 사용량, 수출액 비교 및 시각화
상세 예측 (/region/:id)	선택 지역에 대한 예측값, 실제값, 원인 분석 정보 표시
즐거찾기 (/favorites)	관심 지역 저장 및 간편 비교 가능
인증 페이지 (/login, /signup)	사용자 로그인, 회원가입, 인증 관리 기능

• 디자인 방향

- 반응형 설계: 데스크톱 및 모바일 환경 모두 대응
- 명확한 정보 구조: 지표/그래프/인사이트 구분 시각화
- 자연어 메시지 표시: 시계열 그래프 해석을 텍스트로 제공
- 경고/이상탐지 강조: 급등락, 비정상 패턴 등을 강조 컬러로 표현

7. 인사이트 도출 방식 및 예시

• 자연어 인사이트 메시지 설계

본 서비스는 수치 예측 결과뿐 아니라, 사용자에게 직관적인 해석을 제공하기 위해 조건 기반의 자연어 인사이트 메시지 생성을 도입할 예정입니다.

- 예: "6월 생산지수는 전월 대비 +2.5% 상승했습니다. 이는 전력 사용량 증가 및 수출 회복의 영향을 받은 것으로 보입니다."

• 제공 예정 인사이트 유형

인사이트 유형	설명	활용 예시
월별 예측값 제공	다음 달 제조업 생산지수 예측	"7월 생산지수 +2.5% 상승 예상"
급등락 탐지	예측값 급등 vs 전력 정체 등 이상 징후 탐지	"전력 급등 대비 생산 정체 → 비효율 가능성"
지역 격차 분석	지역별 생산 변화 격차 시각화	"경북 -20.6%, 경기 +5.2%"
신뢰도 기반 경고	예측 신뢰도 낮을 경우 경고 메시지 출력	"해당 지역 예측값 신뢰도 낮음, 주의 필요"

• 사용자 페르소나별 기대 인사이트 매핑

사용자 유형	기대 인사이트	제공 가능 정보	적합도
--------	---------	----------	-----

애널리스트	업종/지역별 생산 트렌드	급등락 탐지, 예측 차트 제공	✔ 매우 적합
제조업 경영자	생산계획 수립용 예측	지역별 리포트 및 비교분석	✔ 매우 적합
정책 담당자	산업 동향 모니터링	지도 기반 시각화, 이상 탐지	✔ 적합
산업 기자	경제 흐름 해석용 시각자료	자연어 메시지, 주요 추이 차트	✔ 적합

예측값 기반 해석 메시지는 사용자별 니즈에 맞게 제공될 예정이며, 사용자 맞춤 알림 기능도 추후 도입을 검토하고 있습니다.

8. 기술 아키텍처 및 운영 환경

• 전체 시스템 구성 개요

본 서비스는 예측 모델의 결과를 실시간으로 사용자에게 제공하는 웹 기반 플랫폼으로, 다음과 같은 기술적 아키텍처를 갖출 예정입니다.

- **Frontend:** React 기반 웹 프레임워크, 반응형 UI/UX 설계
- **Backend:** Flask 기반 API 서버, RESTful 설계
- **DB:** MySQL 또는 PostgreSQL 사용 예정
- **Containerization:** Docker 기반 환경 통합 및 배포
- **CI/CD:** GitHub Actions 기반 자동화 파이프라인 구현 예정
- **버전 관리 및 협업:** GitHub, Notion, Discord 등 활용

• 기술 스택 구성

구분	사용 기술	설명
프론트엔드	React, Tailwind CSS	반응형 웹 인터페이스 및 시각화
백엔드	Flask	예측 모델 API 및 데이터 처리 로직
DB	MySQL (또는 PostgreSQL)	병합 데이터셋 저장 및 조회
데이터 분석	Pandas, XGBoost, Scikit-learn	EDA 및 예측 모델링
배포 및 운영	Docker, AWS (EC2 등)	환경 통합 및 배포 자동화
CI/CD	GitHub Actions, Docker Hub	빌드-테스트-배포 자동화 구성
협업 도구	GitHub, Notion, Discord	소스 관리, 문서 정리 및 커뮤니케이션

• 데이터 흐름 및 API 구조 개요

1. 데이터 수집 및 병합 → 정제 후 DB 저장
2. Flask 서버가 DB에서 예측 입력값 호출
3. 모델 예측 수행 → 결과 반환 (예측값 + 신뢰도 + 요약 인사이트)
4. 프론트엔드 시각화 → 사용자에게 실시간 제공

※ API는 RESTful 구조로 설계하며, 확장성 고려하여 라우팅 구조 및 DB 스키마 유연하게 구성 예정입니다.

9. 비즈니스 및 정책 활용 방안

• 산업계 활용 방안

본 예측 시스템은 제조업의 단기 생산 흐름을 조기 파악할 수 있는 도구로서, 다음과 같은 산업계 활용 가능성을 갖습니다.

- **생산 계획 수립**: 월 단위 예측값을 기반으로 생산 일정 조정 및 재고 운영 전략 수립 가능
- **설비 운영 최적화**: 지역/업종별 가동률과 생산지수를 연계하여 설비 효율성 분
- **위험 대응**: 전력 급등 대비 생산 정체 구간 탐지로 비효율 감지 및 대응 전략 마련
- **투자 판단 보조**: 경기 민감 업종(전자, 기계 등)에 대한 전망 데이터를 바탕으로 투자 의사결정 지원

• 공공기관 및 정책 수립 활용 방안

- **지역 산업 모니터링**: 생산지수 급락 지역 선제적 식별 및 지원 정책 우선순위 결정
- **정책 설계 기반자료**: 통계청 자료 외 실시간 예측 기반 지표로 산업정책 수립에 참고 가능
- **에너지 정책 연계**: 산업용 전력과 생산지수 간 연계를 활용해 에너지 수급 및 탄소배출 정책 설계

• 확장 가능성 및 파생 서비스 기획

- **API 형태의 예측 결과 제공**: 외부 기업/기관에 예측 결과를 API 형태로 제공 가능
- **보고서 기반 서비스**: 월간/분기별 분석 보고서 형태로 커스터마이징된 산업 분석 리포트 제공
- **B2B 컨설팅 연계**: 기업 맞춤형 데이터 분석 및 시각화 솔루션 제공을 통해 수익화 모델 개발

• 프로젝트 세부 일정표

날짜	주요 작업 항목
6/23(월)	- 초도 기획안 작성 - 데이터 수집 및 전처리 - GitHub 생성 및 연동 - 설계문서 작성
6/24(화)	- 기획안 최종본 작성 - DB 테이블 생성 설계 - 전처리 파일 병합 - 가설 설정 - Docker 개발 환경 구성
6/25(수)	- .env 보안 설정 - 서버 환경 및 배포 계획 수립 - API 개발 및 로컬 테스트 - Docker DB 구현
6/26(목)	- 병합된 데이터 점검 - EDA 진행 - 간단한 모델 개발 - 통계 검증 및 가이드 작성
6/27(금)	- 중간 발표 및 점검 - 화면 기획안 작성 - 도커 작업 공유 - 프론트엔드 작업 착수
6/28(토)	- 프론트엔드 개발 (화면 설계) - 기능 정의서 작성 - 정보구조도 정리
6/29(일)	- 중간 발표 리뷰 - 프론트엔드 개발 지속
6/30(월)	- 기획안 작성 보완 - DB 마이그레이션 - 백엔드 작업 진행 - Flask 라우트 구성
7/01(화)	- 프론트엔드 연동 마무리 - 단위 테스트 수행 - 배포 환경 점검
7/02(수)	- 최종 발표 자료 준비

	- 통합 테스트
7/04(금)	- 최종 발표

10. 기대 효과 및 활용 방안

• 정책적/공공적 활용 가능성

- 산업 정책 수립 지원

실시간에 가까운 제조업 생산지수 예측은 정부 및 지방자치단체의 산업 진흥, 에너지 정책, 위기 대응 정책 수립 시 선제적 판단 자료로 활용될 수 있습니다.

- 공공 에너지 수급 조절

전력 사용량 데이터를 기반으로 한 예측 정보를 활용하여, 특정 지역의 산업 전력 수요 급증에 대한 사전 대응이 가능하며, 전력 수급 안정화 정책 마련에도 기여할 수 있습니다.

- 지역 균형 발전 모니터링

지역별 생산지수 흐름을 시각화함으로써 산업 성장 불균형을 사전에 포착하고, 지역 지원 정책 수립의 기준 자료로 활용 가능합니다.

• 산업계 및 기업 내 활용 시나리오

- 제조기업 수요 예측 및 생산 계획 고도화

산업용 전력 사용량 변동으로부터 예측된 생산지수는 기업의 생산 일정 조율, 인력 및 자재 수급, 유연 생산 전략 수립 등에 직접 활용될 수 있습니다.

- 공급망 리스크 대응

업종별·지역별 생산 흐름 변화에 따라 주요 협력사 또는 공급처의 운영 안정성을 사전에 진단하여, 재고 운영 또는 공급망 다변화 전략을 지원합니다.

- 에너지 절감형 운영 최적화

전력 사용량 데이터와 생산성과의 관계 분석을 통해, 비효율적 전력 소비를 줄이고 생산성 중심의 에너지 전략 수립이 가능합니다.

• 향후 확장성

확장 영역	설명
-------	----

API 서비스화	외부 시스템이 예측 정보를 호출할 수 있도록 REST API 제공 예정
데이터 포털 연계	산업통계, 날씨, 수출입 등 공공 데이터와의 연계성 확대
산업 범위 확장	제조업 외 서비스업, 건설업 등 타 산업군으로 분석 범위 확장
시계열 확장	월 단위 → 주 단위 또는 실시간 예측 체계로 고도화 예정
AI 기반 자동화	전처리, 모델 튜닝, 피처 엔지니어링의 자동화를 통한 유지보수 효율화

11. 참고 문헌 및 출처

• 통계 / 공공 데이터 출처

- 통계청 국가통계포털 (KOSIS) – <https://kosis.kr>
- 제조업 생산지수, 업종별/지역별 산업지표
- 한국전력공사 전력통계정보시스템 (KEPCO) – <https://epsis.kepco.co.kr>
- 산업용 전력 사용량 (업종/지역/월별)
- 기상청 기후자료 개방포털 – <https://data.kma.go.kr>
- 지역별 기온, 강수량 데이터
- 한국무역협회(KITA) – <https://www.kita.net>
- 산업군별 수출입 동향

• 참고 논문 및 기사

- "전력 소비량을 활용한 산업 생산지수 예측 연구", 산업응용통계학회, 2021
- "기계학습 기반의 제조업 경기예측 모형에 관한 고찰", 한국산업경제학회, 2020
- "에너지 소비와 산업 생산의 상관관계 분석", 에너지경제연구원 보고서, 2019
- 디지털타임스, "[제조업 경기 선행지표로서 생산지수의 한계와 가능성](#)", 2023.06

• 벤치마킹 사례

- KDI 경기동향예측시스템

: 통계청, KDI, 한국은행 데이터를 활용한 복합 시계열 예측 플랫폼

- 미국 연방준비은행(FRED)의 산업생산지수 예측 시스템

: Federal Reserve Bank of St. Louis에서 제공하는 경기지표 대시보드

- 전력 빅데이터 활용 산업 추정 시스템 (일본 METI 사례)

: 일본 경제산업성에서 구축한 산업용 전력 분석 기반 예측 서비스